

El desciframiento de Enigma

Carla Sumani Pérez Valera C-512
Francisco Vicente Suárez Bellón C-512

2024

Resumen

En el contexto de uno de los episodios más significativos de la historia humana, la Segunda Guerra Mundial, se evidenció la crucial función de las máquinas en la resolución de problemas complejos que resultan inalcanzables para el ser humano. El desciframiento de los mensajes encriptados por los **Nazis** a través de la **Máquina Enigma** fue fundamental para poner fin al conflicto. Los esfuerzos conjuntos de naciones de los Aliados como Polonia y el Reino Unido para formar un equipo dedicado a desentrañar estos mensajes, junto con la figura destacada de **Alan Turing** en el diseño y construcción de la máquina que logró descifrar a Enigma, jugaron un papel esencial en el desarrollo de los acontecimientos.

Palabras Clave

- Máquina Enigma
- Código Enigma
- Nazismo
- Criptografía

Contexto Histórico

Para comenzar a hablar sobre el aporte de Alan Turing en el desciframiento del código Enigma y sus repercusiones futuras en las Ciencias de la Computación debemos situarnos en el contexto Histórico donde se desarrollaron los hechos. Con la Invación a Polonia el 1ero de septiembre de 1939 se dio inicio a la Segunda Guerra Mundial por parte de la Alemania dirigida por **Adolf Hitler** hasta la rendición del Imperio Japonés el 2 de septiembre de 1945[1]. En ella existían dos principales bloques beligerantes: Fascistas y Aliados, donde sus mayores representantes fueron, Alemania, Italia y Japón por parte del eje Fascista y La Unión

Soviética, Estados Unidos de América, China, Francia, Reino Unido y Polonia. Este fue el conflicto bélico el cual tiene el título por ser el mayor enfrentamiento del siglo XX y el más desbastador de la historia humana. En el cual se desarrollaron algunas de las batallas mas relevantes de la historia humana como: Kursk, Stalingrado, Leningrado, Okinawa, Invación de Normandía o la Toma de Berlín, Dunkerque, además de algunos de los mayores horrores de la humanidad como el Holocausto o el Bombaedeo de armas Atómicas a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, así como la muerte de mas de 60 millones de personas [1]. Dado la intensidad del conflicto así como la fortaleza de los países involucrados la competencia entre ambos bandos por el desarrollo tecnológico como el Vergeltungswaffe 2 El sistema de Radar y la Máquina Enigma, esta última vital para las comunicaciones secretas del ejercito del Führer

Dado lo vital que era para el bando Aliado conocer los movimientos de Berlín fue necesario poder decodificar el sistema empleado por los Alemanes para el envío de mensajes.

0.1. La historia de la Máquina Enigma

Dado que ya desde la Primera Guerra Mundial, Reino Unido habia interceptado mensajes secretos del bando teuton, como en 1916 cuando el comandante de la operación de señales alemana en Oriente Medio envió un mensaje borracho a todos sus operadores deseándoles una Feliz Navidad. Con poca otra actividad ocurriendo durante el período navideño, el mismo mensaje aislado y claramente idéntico se envió en seis códigos diferentes, solo uno de los cuales, hasta ese momento, los británicos habían logrado romper. Se evidencia los esfuerzos de ambos bandos tanto en las tecnicas de cifrado, por los alemanes, como los intentos de descryptar de los británicos.

La máquina Enigma fue patentada por el inventor alemán **Arthur Scherbius** al final de la Primera Guerra Mundial, concretamente en 1918. Scherbius buscaba modernizar la seguridad en las comunicaciones, y su dispositivo electromecánico reemplazó los sistemas de lápiz y papel usados hasta entonces. La idea de Scherbius era crear una máquina que pudiera cifrar y descifrar mensajes de forma rápida y segura, utilizando tecnología de vanguardia para la época.

Su uso militar no fue hasta 1926 donde se adopto por la Armada de la República de Weimar, la cual capaz de cifrar y descifrar mensajes fue muy util en esta campo por lo cual 2 años más tarde en 1928 fue utilizada por el Ejercito de dicho país. Su robustez criptografica seguido por su diseño compacto y movil acompañado de su facil empleo, fue ideal para los Nazis para su empleo en la Guerra para enviar mensajes de alta sensibilidad como avisar de ataques, posicionamientos y otros detalles de la contienda bélica. La máquina necesitaba de una configuracion para encriptar y descryptar mensajes, donde ambas maquinas la de transmision y recepcion de los datos tenian que tener iguales configuraciones. Un aspecto a tener en cuenta de esta máquina es su capacidad para codificar la información en alfabetos extremadamente grandes, haciendo la interceptación indebida hasta la fecha realizada manualmente por personas, imposible dado que no era factible lograr las traducciones al alfabeto normal en

un tiempo razonablemente humano; por los factores anteriores el ejercito liderado por Hitler confió en este sistema. Los mensajes una vez Traducidos serían escritos en codigo Morse para ser transmitido de forma inalámbrica, lo cual no traía vulnerabilidades a los alemanes por su seguridad.

Existían en varios sectores, asi como distintas versiones de esta como el de la Wehrmacht los utilizados en la Marina por los U-Boots, sienda esta en la que se enfocaría Turing por descifrar. Algunos de los componentes de ellas debian ser reconfigurados cada ciertos periodos de tiempo, que variaban dependiendo del rotor, fuerza militar y momento de la guerra aumentando la frecuencia de estos, con el fin de aumentar la complejidad a los adversarios para su rotura, esto le dio una clara ventaja al inicio de la Guerra para desarrollar sus principios de guerra rapida (blitzkrieg).

0.1.1. Hablando sobre la máquina

El artilugio tiene una apariencia muy similar con una máquina de escribir de la época, en ella se diferencian los siguientes componentes de interés:

- El teclado de escritura
- Rotores (o Ruedas)
- Tablero de Conexiones (Steckerbrett)
- Reflector (Umkehrwalze)
- Ajustes de la Máquina (Ringstellung)
- Teclado de luces (lampboard)
- Indicador

En su funcionamiento al ser presionada una tecla en el teclado de escritura un impulso electrico viaja desde la tecla presionada hasta su análoga en la tabla de conexiones, de donde se redirecciona esta a los rotores, inicialmente configurados, donde por su propia configuración una letra x podia transformarse en una letra y, además que pulsar repetidamente la misma letra hacia que se trajera en otra distinta de la anterior finalmente en el teclado de luces encriptada. Haciendo que teniendo la máquina debidamente configurada escribir el mensaje encriptado anteriormente en esta hacia salir el mensaje real por el teclado de luces.

Como se ha comentado antes la unica forma de desencriptar un mensaje es de partiendo de la configuracion inicial de la máquina con la que fue encriptada, en dicha configuración esta involucrado el Tablero de Conexiones y Los Rotores

0.1.2. Tabla de conexiones

El tablero de conexiones (Steckerbrett) , era un componente fundamental de la máquina Enigma que añadía una capa adicional de complejidad al proceso de cifrado. Su función principal era intercambiar pares de letras antes de que la

corriente eléctrica pasara a los rotores, lo que aumentaba significativamente la seguridad del cifrado.

El Steckerbrett estaba situado en la parte frontal de la máquina y consistía en un panel con 26 sockets, una para cada letra del alfabeto. El operador utilizaba cables con conectores dobles para unir pares de letras en el tablero. Ejemplo: Si el operador conectaba las letras A y C en el tablero de conexiones, al presionar la tecla A en el teclado, la corriente eléctrica primero se dirigía a la posición C en el Steckerbrett. A partir de ahí, la corriente seguía su camino normal a través de los rotores y el reflector, como si se hubiera presionado la tecla C. El tablero de conexiones aumentaba la seguridad de Enigma de varias maneras:

- **Mayor número de combinaciones:** Cada cable en el Steckerbrett creaba una permutación adicional en el proceso de cifrado. Con diez cables conectados, el número de posibles configuraciones del Steckerbrett era astronómicamente grande.
- **Ofuscación de las relaciones entre letras:** El intercambio de letras en el Steckerbrett dificultaba el análisis de frecuencia de letras, una técnica comúnmente utilizada por los criptoanalistas para descifrar códigos.
- **Carácter recíproco:** La conexión de pares de letras en el Steckerbrett era recíproca. Esto significa que si A se conectaba a C, entonces C también se conectaba a A. Aunque esta característica simplificaba la operación para los operadores alemanes, también representaba una debilidad que los criptoanalistas aliados pudieron explotar.

0.1.3. Rotores

Los rotores, también conocidos como ruedas, eran el corazón del mecanismo de cifrado de la máquina Enigma. Su función principal era realizar una serie de sustituciones alfabéticas complejas que convertían la letra presionada en el teclado en una letra diferente, que luego se iluminaba en el tablero de lámparas.

Aquí se describe el funcionamiento de los rotores en detalle:

1. Estructura del Rotor:

- **Núcleo cableado:** Cada rotor consistía en un disco con 26 contactos eléctricos en cada lado, uno para cada letra del alfabeto. En el interior del disco, los contactos de un lado estaban conectados a los del otro lado mediante un intrincado cableado. Este cableado era único para cada rotor y determinaba la sustitución alfabética que realizaba el rotor.
- **Anillo exterior y muesca:** El rotor tenía un anillo exterior que se podía girar en relación con el núcleo cableado. Este anillo tenía una muesca (o varias muescas en algunos rotores) que desempeñaba un papel crucial en el mecanismo de rotación de los rotores.

2. Movimiento Rotatorio:

- **Avance del rotor derecho:** Cada vez que se presionaba una tecla en el teclado, el rotor de la derecha avanzaba una posición. Este movimiento rotatorio era similar al de un odómetro.
- **Turnover:** Cuando la muesca del anillo exterior del rotor derecho se alineaba con un punto fijo en la máquina, el rotor del medio avanzaba una posición. Este mecanismo, conocido como "turnover", introducía una mayor complejidad al cifrado, ya que la sustitución alfabética no solo cambiaba con cada pulsación de tecla, sino que también cambiaba a medida que los rotores giraban.
- **Múltiples turnovers:** En máquinas Enigma más avanzadas, algunos rotores tenían dos muescas, lo que podía provocar que el rotor de la izquierda también avanzara en ciertos puntos, creando un ciclo de rotación aún más complejo.

3. Interacción con otros componentes:

- **Tablero de conexiones (Steckerbrett):** Antes de llegar a los rotores, la corriente eléctrica pasaba por el tablero de conexiones, donde se intercambiaban pares de letras. Este proceso de intercambio añadía otra capa de sustitución al cifrado.
- **Reflector (Umkehrwalze):** Después de pasar por los tres rotores, la corriente eléctrica llegaba al reflector, que la enviaba de vuelta a través de los rotores por una ruta diferente. Este proceso aseguraba que una letra nunca se cifrara como sí misma.

4. Importancia para la seguridad:

- **Combinaciones casi ilimitadas:** La combinación de diferentes rotores, sus posiciones iniciales, la configuración del Steckerbrett y el mecanismo de turnover generaba un número astronómicamente grande de combinaciones de cifrado posibles.
- **Sustituciones dinámicas:** El movimiento rotatorio de los rotores creaba una secuencia de sustituciones alfabéticas que cambiaba constantemente, lo que dificultaba enormemente el descifrado del código mediante análisis de frecuencia u otras técnicas convencionales.

0.2. Modificaciones

Enigma experimentó una evolución significativa a lo largo del tiempo para aumentar su seguridad y dificultar la labor de los criptoanalistas aliados. A continuación, se describen algunos aspectos clave de su evolución:

1. Complejidad Creciente del Tablero de Conexiones (Steckerbrett):

- Al principio de la guerra, el Steckerbrett solía conectar solo seis pares de letras.

- A medida que avanzaba la guerra y los criptoanalistas aliados lograban descifrar el código Enigma con mayor frecuencia, los alemanes aumentaron el número de letras conectadas en el Steckerbrett para incrementar la complejidad del cifrado. Este cambio hizo que el descifrado fuera mucho más difícil, ya que aumentaba exponencialmente el número de posibles configuraciones del Steckerbrett.

2. Introducción de Rotores Adicionales:

- Inicialmente, la máquina Enigma utilizaba tres rotores para realizar las sustituciones alfabéticas.
- Posteriormente, se introdujeron máquinas Enigma con cuatro rotores, lo que añadía una capa adicional de complejidad al cifrado. La inclusión de un cuarto rotor aumentaba significativamente el número de posibles configuraciones, haciendo que la tarea de descifrado fuera mucho más difícil.

3. Cambios en los Patrones de las Ruedas:

- Los alemanes cambiaron periódicamente los patrones de cableado interno de los rotores para evitar que los criptoanalistas aliados pudieran descifrar los mensajes utilizando configuraciones previamente descubiertas.
- Además, implementaron cambios regulares en los patrones de las levas utilizadas en el mecanismo de cifrado de Tunny, una máquina de cifrado de teletipo más avanzada. Estos cambios obligaban a los criptoanalistas aliados a adaptar constantemente sus técnicas de descifrado.

4. Desarrollo de Máquinas de Cifrado de Teletipo:

- La máquina Enigma era una máquina de cifrado mecánica que requería la intervención manual para introducir el texto y transmitir el mensaje cifrado.
- Los alemanes desarrollaron máquinas de cifrado de teletipo, como la Lorenz Tunny, que automatizaban el proceso de cifrado y transmisión. Estas máquinas eran más rápidas y eficientes que la Enigma y permitían enviar mensajes más largos. La complejidad de estas máquinas obligó a los aliados a desarrollar nuevas tecnologías de descifrado, como la máquina Colossus.

5. Influencia de las Necesidades de la Guerra:

- La evolución de la máquina Enigma fue impulsada en gran medida por la presión constante de los criptoanalistas aliados. A medida que los aliados desarrollaban nuevas técnicas para descifrar el código, los alemanes se veían obligados a mejorar la seguridad de sus máquinas.

- Las demandas de la guerra, como la necesidad de enviar mensajes más largos y rápidamente, también influyeron en la evolución de la Enigma, llevando al desarrollo de máquinas más sofisticadas.

Referencias

- [1] Wikipedia contributors. *World War II*. 2024. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II.